概率论与数理统计



第四讲　随机变量（二）

随机变量

定义在样本空间Ω上的函数称为随机变量。

$X:\Omega\to R,$

通常用大写字母 X,Y,Z 等表示随机变量，

小写字母 x,y,z 等小写字母表示其取值，

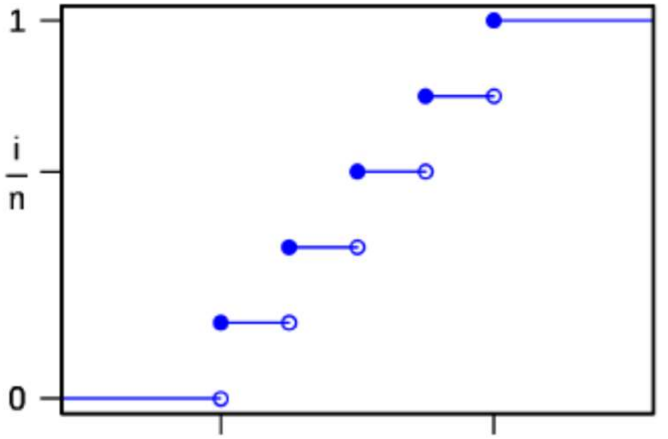
$x=X(\omega),\ \omega\in\Omega;$

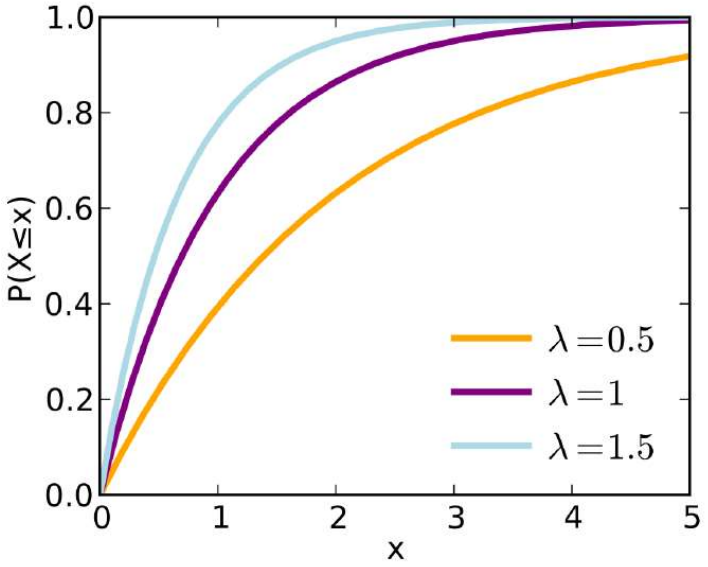
随机变量 $X(\omega)$ 一般简记为 X

$F(x)=P(X\le x)$

为随机变量 X 的分布函数，且称 X 服从 $F(x)$，

记为 $X\sim F(x)$，有时也记作 $F_X(x)$.



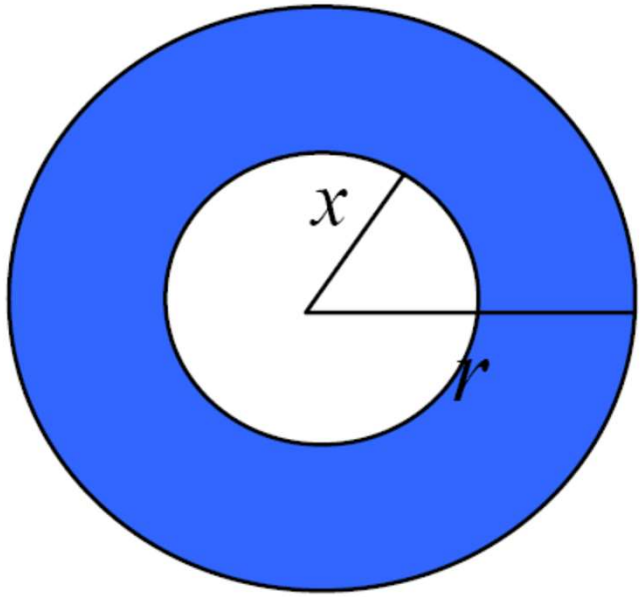


随机变量的分布函数

例1. 向半径为 r 的圆内随机抛一点，求此点到圆心

距离 X 的分布函数 $F(x)$。

$$F(x)=P(X\le x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \left(\dfrac{x}{r}\right)^2 & 0\le x<r\\ 1 & x\ge r\end{cases}$$



定理 1. 任一分布函数 $F(x)$ 都具有如下三条基本性质

（1） 单调性　$F(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上单调非减函数，即 $\forall x_1 < x_2, F(x_1) \le F(x_2)$；

（2） 有界性　$\forall x \in R$，有 $0 \le F(x) \le 1$，且

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1;$$

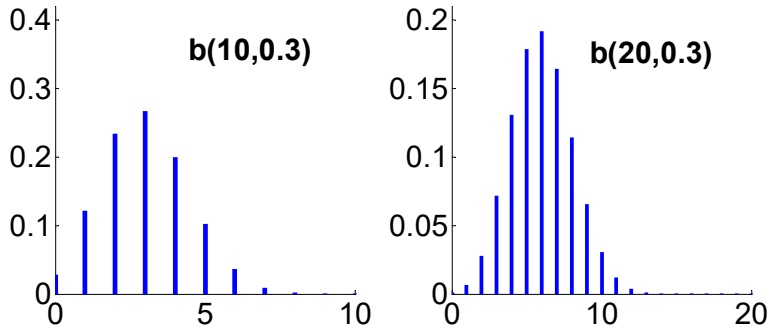
（3） 右连续性　$F_X(x)$ 是关于 x 的右连续函数，即 $\forall x_0 \in R$，有

$$\lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0), \quad F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a), \qquad P(a \le X \le b) = F(b) - F(a - 0)$$

$$P(X \ge b) = 1 - F(b - 0), \qquad P(X = a) = F(a) - F(a - 0)$$

离散型随机变量



如果随机变量 X 所有可能的取值是有限或可列多个，则其分布可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\cdots$	$p(x_n)$	$\cdots$

或

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_n) & \cdots \end{pmatrix}$$

这种表示称为分布列。其中 $p(x_i)=P(X=x_i)\geq 0 \quad (i=1,2,\cdots n,\cdots)$，

$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)=1$，　$F(x)=\sum_{x_i\leq x} p(x_i)$。分布函数图形为阶梯函数。

二项分布，泊松分布，几何分布，负二项分布，离散均匀

有密度函数的随机变量是连续型随机变量
有分布列的随机变量是离散型随机变量

连续型随机变量

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，如果存在非负可积函数 $p(x)$ $(x \in R)$，

使得 $\forall x \in R$，有 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} p(t)dt$，则称 X 为连续型随机变量，$p(x)$ 称

为 X 的概率密度函数，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$。 $F'(x) = p(x)$

概率密度函数简称密度函数，

英文 probability density function，常缩写为 pdf

均匀分布，指数分布，正态分布；卡方分布，t分布，F分布

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\,dx = \int_{a}^{b} c\,dx = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{b-a}$$

连续型随机变量举例

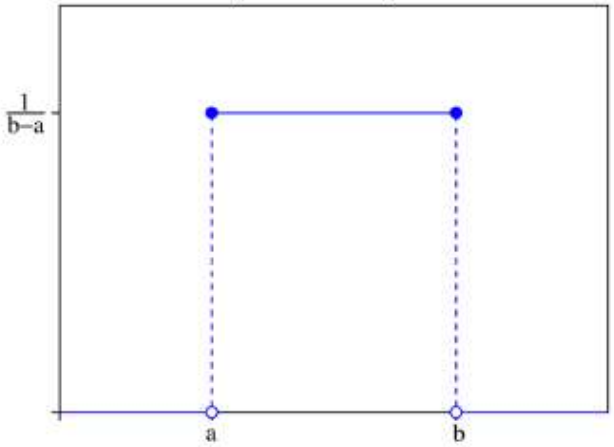
$X \sim U(a,b)$

例2. 均匀分布 $-\infty < a < b < +\infty$

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & X \in [a,b] \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

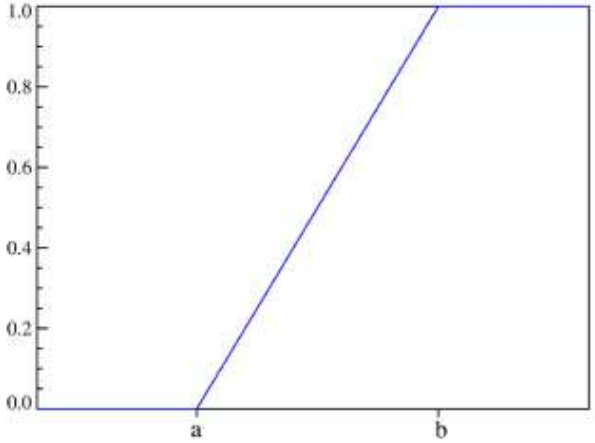
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x < b \\ 1 & x \ge b \end{cases}$$

Probability density function



Using maximum convention

Cumulative distribution function



连续型随机变量举例

例3. 柯西分布 $p(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{1+x^2}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\cdot\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{\pi}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=1$$

连续型随机变量举例

例4. 某电子元件的寿命 X (单位：小时)服从以下分布

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1000}{x^2} & X>1000\\ 0 & \text{其他}\end{cases}。$$

（1） 任取一只，其寿命大于 1500 小时的概率？

（2） 已知一只元件使用已经 1500 小时，求该元件能够继续使用 500 小时的概率？

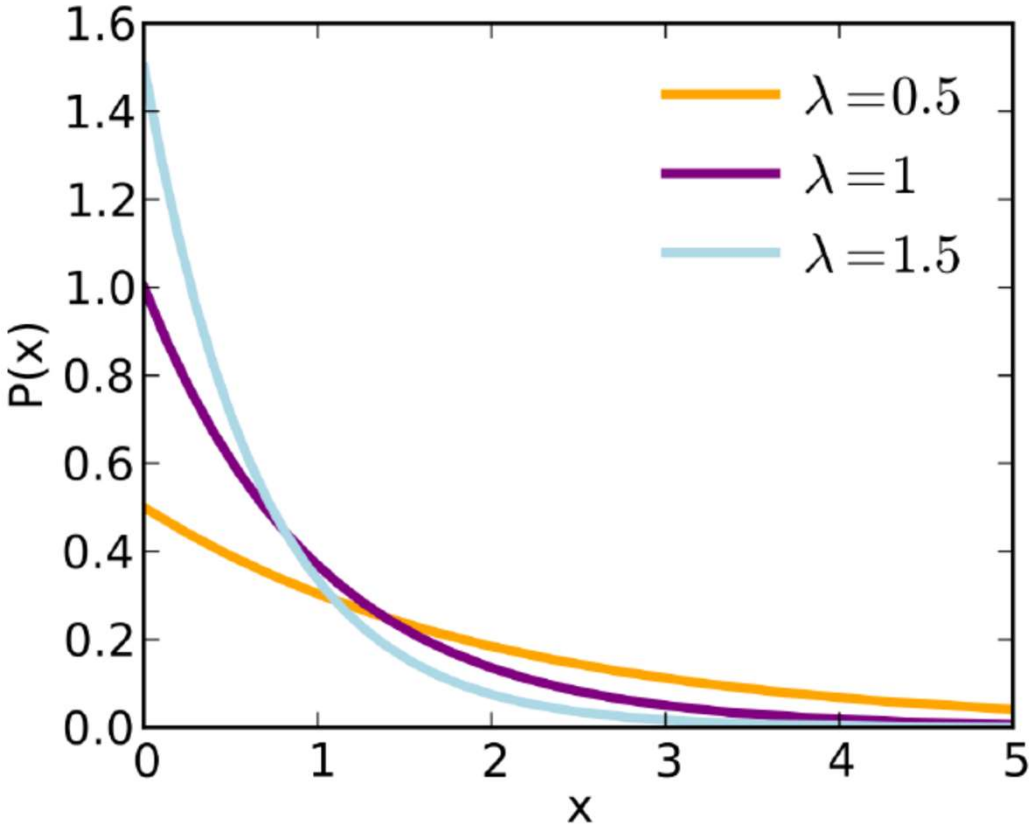
$$(1)\ P(X>1500)=\int_{1500}^{+\infty}p(x)dx=\int_{1500}^{+\infty}\frac{1000}{x^2}dx=-\frac{1000}{x}\Big|_{1500}^{+\infty}=\frac{1000}{1500}=\frac{2}{3}$$

$$(2)\ P(X>2000\,|\,X>1500)=\frac{P(X>2000)}{P(X>1500)}=\frac{1000/2000}{1000/1500}=\frac{3}{4}$$

指数分布 $X \sim Exp(\lambda),\ \lambda > 0$

$$p(x) = \begin{cases} 0 & , x \le 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & , x > 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$$



指数分布的无记忆性：$\forall\ s > 0,\ t > 0,\ P(Y > s+t \mid Y > s) = P(Y > t)$。

指数分布的实例：电子元件的寿命

假设一种电子元件的寿命 X 随机变量，对已使用了 t 小时的元件，在以后 Δt 小时内失效的概率为 $\lambda\Delta t + o(\Delta t)$，其中 λ 为不依赖 t 的常数，称为失效率，求该元件寿命的分布函数。

由题设有 $P(X \le t+\Delta t \mid X > t) = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$，

记 $f(t) = P(X > t)$

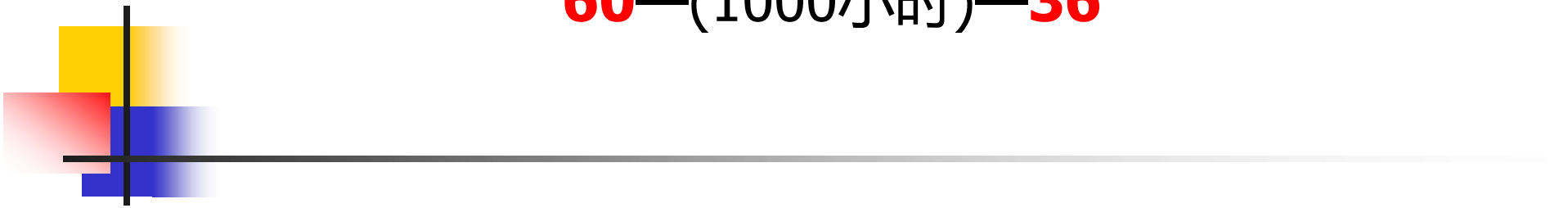
$$f(t+\Delta t) = P(X > t+\Delta t) = P(X > t+\Delta t, X > t)$$

$$= P(X > t)\,P(X > t+\Delta t \mid X > t)$$

$$= P(X > t)\left(1 - P(X \le t+\Delta t \mid X > t)\right)$$

100—(1000小时)—**60**—(1000小时)—**36**

60—(1000小时)—**36**



$$f(t+\Delta t)=P(X>t+\Delta t)=P(X>t)(1-P(X\le t+\Delta t\mid X>t))$$

$$\Rightarrow f(t+\Delta t)=f(t)\left[1-\lambda\Delta t+o(\Delta t)\right]$$

$$\Rightarrow \frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=-\lambda f(t)+o(1) \Rightarrow \frac{df(t)}{dt}=-\lambda f(t)$$

考虑 $f(0)=1$，有 $f(t)=e^{-\lambda t}$，　　$f(t)=P(X>t)$

$$F(x)=P(X\le x)=1-P(X\ge x)=1-e^{-\lambda x}$$

指数分布与几何分布的联系

设随机变量 $X \sim Exp(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则满足分布律

$$P(Y = k) = P(k-1 \le X \le k), \quad k = 1,2,\cdots$$

的随机变量 Y 服从参数为 $1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布。

$$\int_{k-1}^{k} \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x}\Big|_{k-1}^{k} = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = \left(1 - e^{-\lambda}\right) \cdot \left(e^{-\lambda}\right)^{k-1}$$

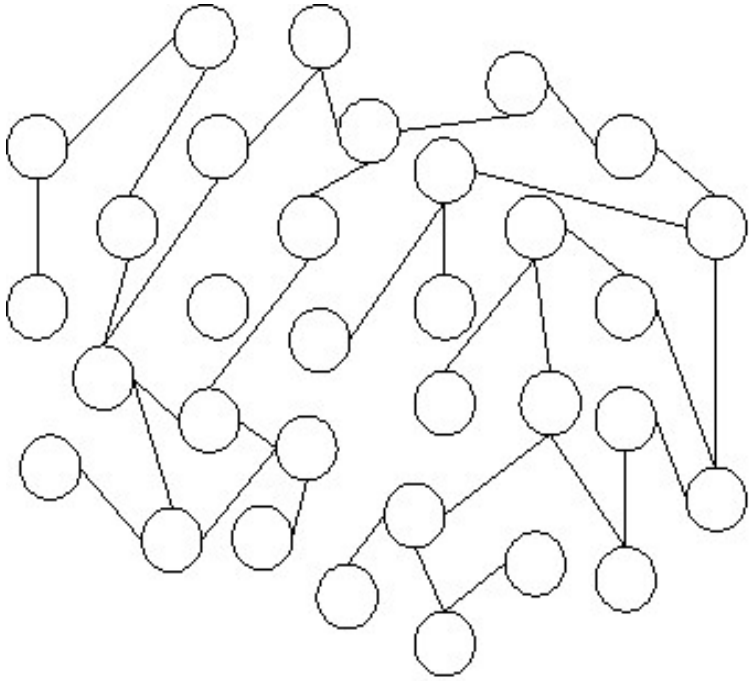
$$P(k-1 \le X \le k) = F_X(k) - F_X(k-1) = \left(1 - e^{-\lambda k}\right) - \left(1 - e^{-\lambda(k-1)}\right)$$

幂律，80/20法则

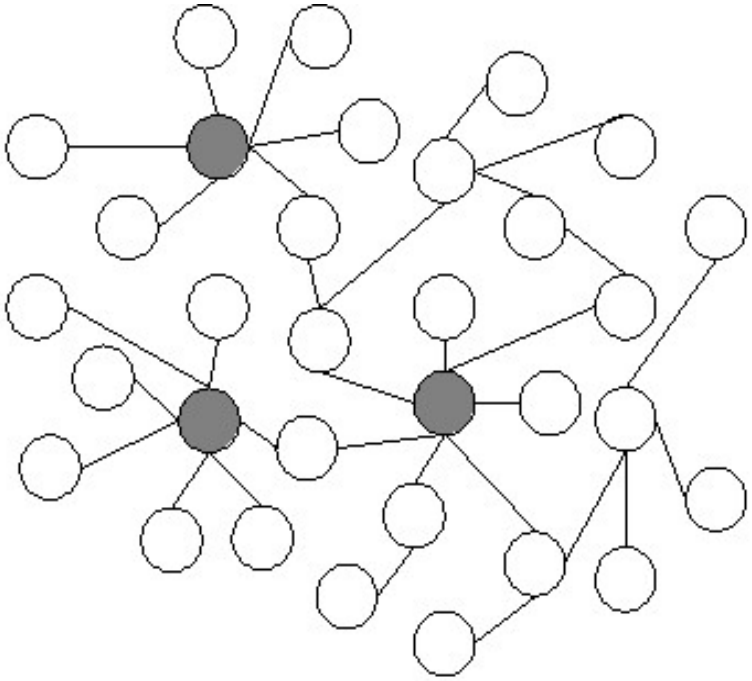
- 帕雷托法则（Pareto principle），也称为二八定律或80/20法则
- 此法则指在众多现象中，80%的结果取决于20%的原因，如
- 20%的人做了80%的工作；最初是意大利经济学家帕雷托在1906年对意大利20%的人口拥有80%的财产的观察而得出

- WWW上80%的链接指向15%网页；
- 80%的学术引用出自38%的科学家；
- 好莱坞80%的链接指向30%的演员；
- Microsoft，20%的计算机病毒，造成80%的危害
- ……

幂律：$p(x) = Cx^{-\alpha} \quad x \geq x_{min}$



(a) Random network



(b) Scale-free network

复杂网络

DJ Watts，SH Strogatz, Collective dynamics of 'small-world' networks, Nature, 1998

AL Barabasi，R Albert, Emergence of Scaling in Random Networks Science,1999

R.Albert，AL.Barabási, Statistical mechanics of complex networks, Reviews of Modern Physics, 2001, 74(1)

幂律：$p(x) = Cx^{-\alpha} \quad x \geq x_{min}$

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

最常用的分布：正态分布

标准正态分布 $X\sim N(0,1)$

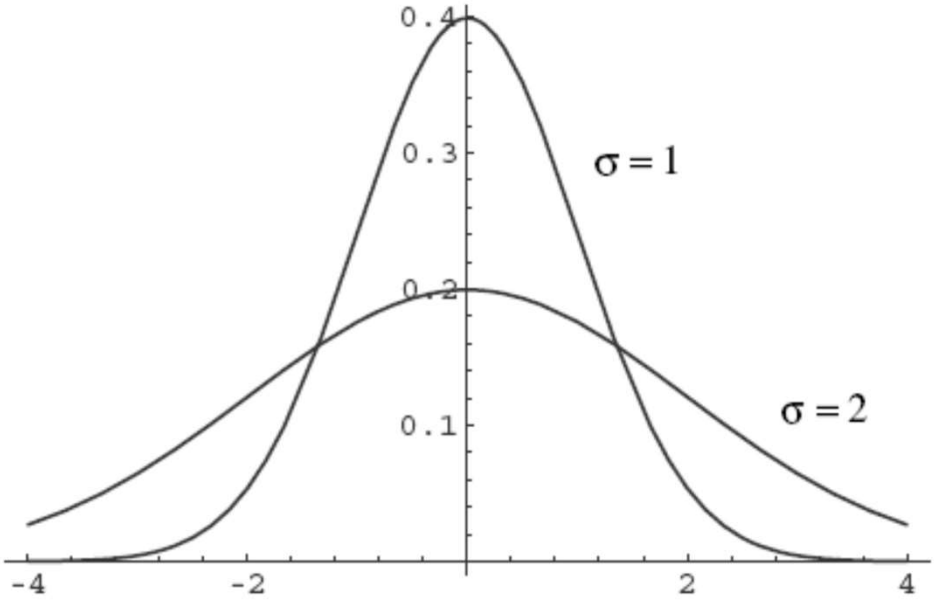
$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\qquad x\in R$$

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\,,$$ 此值可查表得到

一般正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\qquad x\in R$$

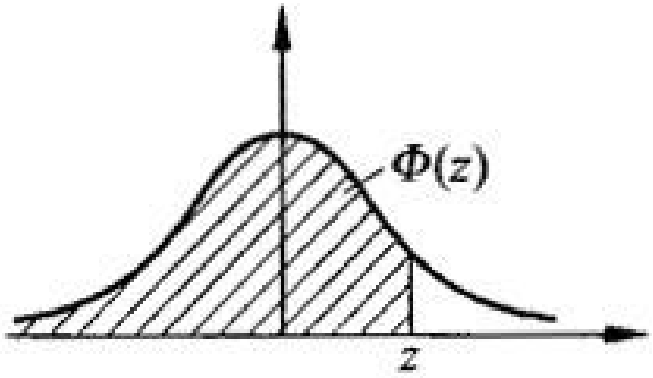
$$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$$



σ 表示分散程度，
σ 越大则数据分布越散开，
越小则数据分布越集中.

考虑：σ 趋于正无穷或零时？

$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du=P\{Z\leqslant z\}$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

续表

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

智商

- 智商（Intelligence Quotient）：
- 最初，其计算公式为：智力年龄÷实足年龄×100

- 在现代典型的智力测验中，基本服从正态分布 $N(100,15^2)$
- 智商120,80,166分别意味着什么?

$$P(X \le 120) = P\left(\frac{X-100}{15} \le \frac{120-100}{15}\right) = \Phi\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0.91$$

$$P(X \le 80) = P\left(\frac{X-100}{15} \le \frac{80-100}{15}\right) = \Phi\left(-\frac{4}{3}\right) = 1-\Phi\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0.09$$

$$P(X \ge 166) = P\left(\frac{X-100}{15} \ge \frac{166-100}{15}\right) = 1-\Phi(4.4) \approx 5\times 10^{-6}$$

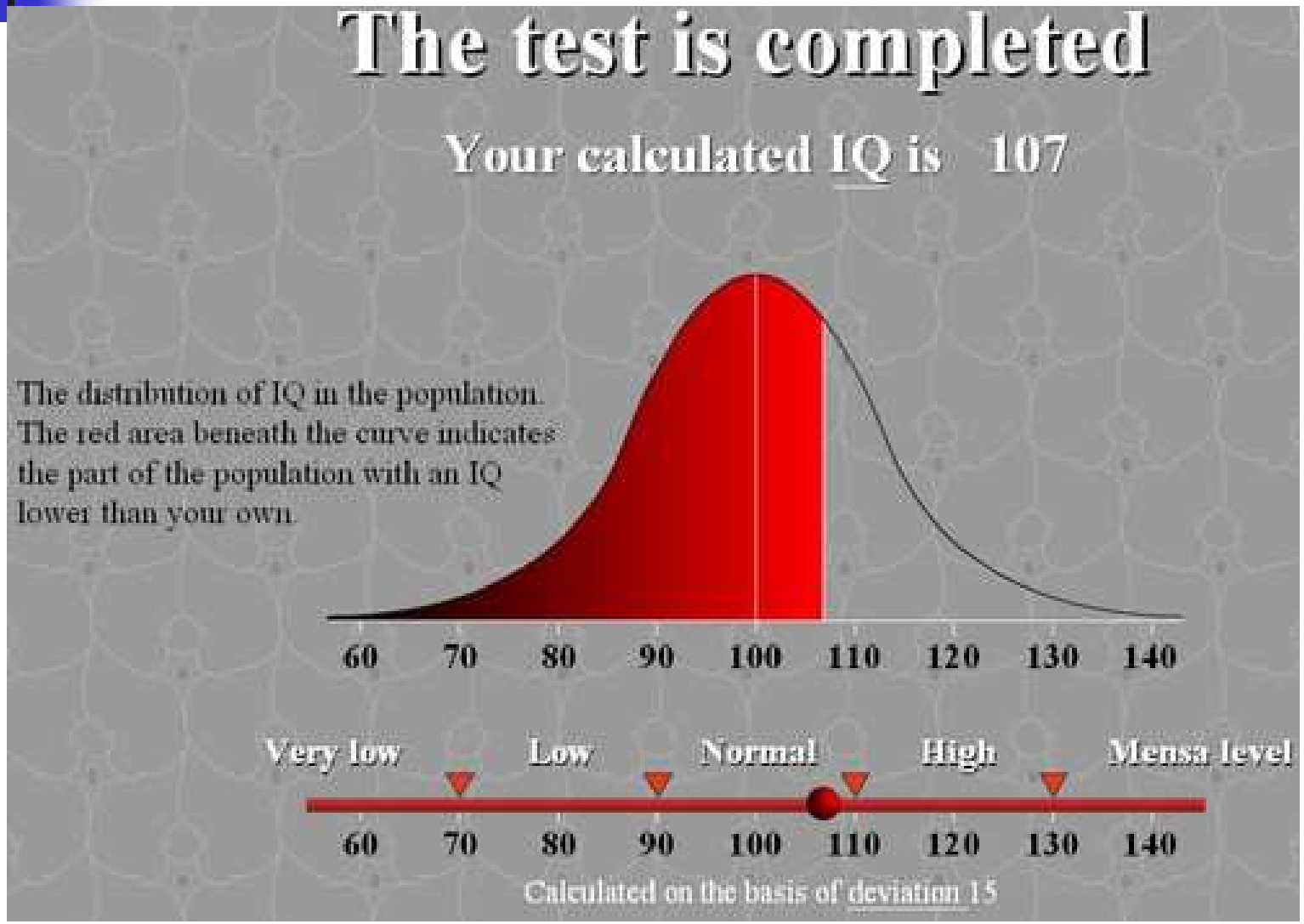
$$P(X>130)=P\left(\frac{X-100}{15}>\frac{130-100}{15}\right)$$

$$=P\left(\frac{X-100}{15}>2\right)$$

$$=1-P\left(\frac{X-100}{15}\le 2\right)$$

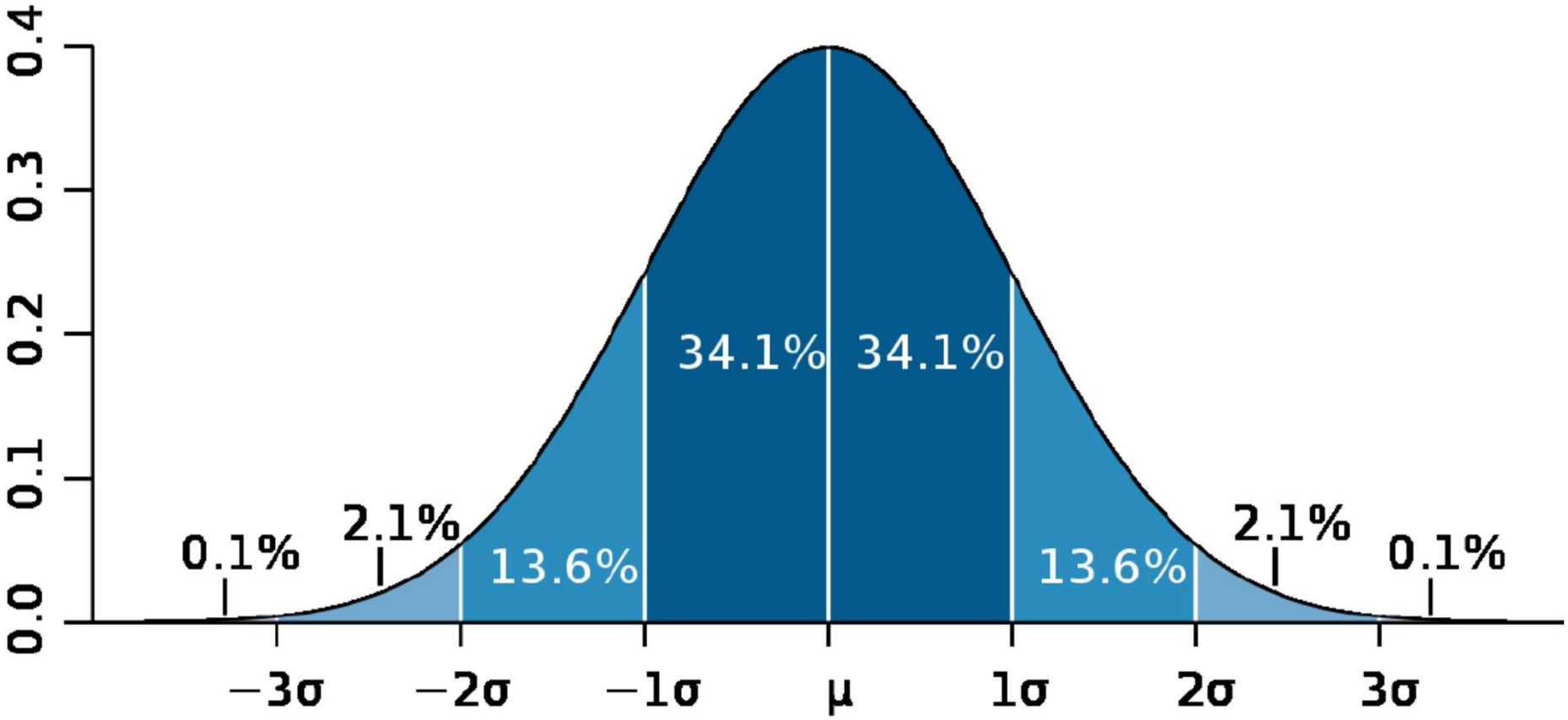
$$=1-\Phi(2)\approx 1-0.977=0.023$$

智商的密度函数 $N(100,15^2)$



正态分布的密度函数，经验法则

$[\mu-\sigma,\mu+\sigma]$:68%, $[\mu-2\sigma,\mu+2\sigma]$:95%, $[\mu-3\sigma,\mu+3\sigma]$:99.7%



随机变量函数的分布

已知随机变量 X 的分布，求 $Y=g(X)$ 的分布

1. 离散随机变量函数的分布

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

$\overset{Y=g(X)}{\Rightarrow}$

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

2. 连续随机变量函数的分布

$$Y=g(X) \Rightarrow F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)$$

随机变量函数的分布例题

例 1. 已知随机变量

X	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3

，求 $Y = X^2 + X$ 的分布

解：

Y	2	0	0	2	6
P	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3

$\Rightarrow$

Y	0	2	6
P	0.2	0.5	0.3

随机变量函数的分布例题

例2. 设 $X \sim U(-1,1)$, 求 $Y = X^2$ 的分布。

当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = 0,$

当 $y > 1$ 时， $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = 1,$

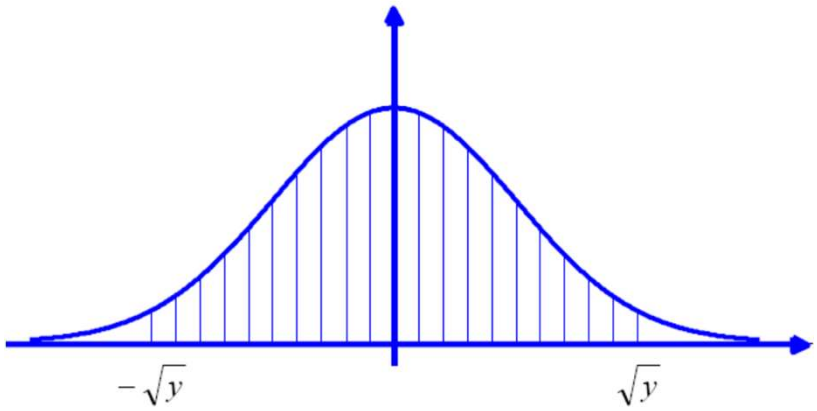
当 $0 \le y \le 1$ 时， $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = \sqrt{y},$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \sqrt{y}, & 0 \le y \le 1, \\ 1, & y > 1 \end{cases} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 \le y \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\frac{d\Phi\left(\sqrt{y}\right)}{dy}=\frac{d\Phi\left(\sqrt{y}\right)}{d\sqrt{y}}\frac{d\sqrt{y}}{dy}=\varphi\left(\sqrt{y}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}\right)$$

随机变量函数的分布例题

例3. 设 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=X^2$ 的分布。



解. $F_Y(y)=P(Y\le y)=P\left(X^2\le y\right)$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0,$

当 $y\ge 0$ 时，$F_Y(y)=P\left(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\right)$

$$=2\left[\Phi\left(\sqrt{y}\right)-\Phi(0)\right]=2\left[\Phi\left(\sqrt{y}\right)-\frac{1}{2}\right]=2\Phi\left(\sqrt{y}\right)-1$$

$$p_Y(y)=\frac{dF_Y(y)}{dy}=\begin{cases}\varphi\left(\sqrt{y}\right)y^{\frac{-1}{2}}, & y\ge 0\\ 0, & y<0\end{cases}$$

从均匀分布得到一般分布

设随机变量 U 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，函数 F 为定义在实数集合 R 的连续单调递增函数，且对任何 $x \in R$ 有

$$F(-\infty)=0 \le F(x) \le 1=F(+\infty)。$$

则随机变量 $X=F^{-1}(U)$ 的概率分布函数为 $F(x)$。

练习：利用 $U(0,1)$ 分布的随机数生成服从期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布随机数。

如果随机变量 $X\sim U(0,1)$,则 $Y=\dfrac{-\ln X}{\lambda}$ 服从参数为 λ 的指数分布。

当 $x\in(0,1)$ 时, $\dfrac{-\ln x}{\lambda}>0$,

所以, 当 $y\le 0$ 时, $F_Y(y)=P(Y\le y)=0$,

当 $y>0$ 时, $F_Y(y)=P(Y\le y)=P\left(\dfrac{-\ln X}{\lambda}\le y\right)=P(\ln X\ge -\lambda y)$

$$=P\left(X\ge e^{-\lambda y}\right)=1-e^{-\lambda y}$$

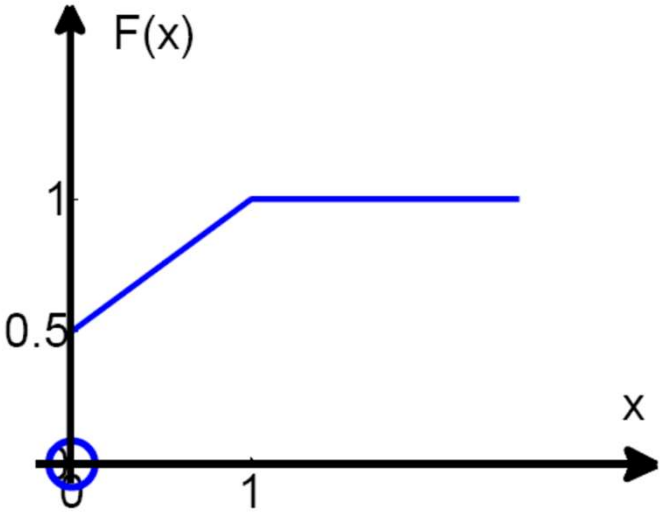
所以 $Y\sim Exp(\lambda)$。

随机变量的分类

- 随机变量的取值有限或可列多个时，称为离散型随机变量。
- 存在密度函数的随机变量，称为连续型随机变量
- 既非连续也非离散的随机变量

既非连续也非离散的随机变量

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \dfrac{x+1}{2} & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$$



$$F_1(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 1 & x\ge 0\end{cases}$$

$$F_2(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$$

$F_X(x)=\dfrac{1}{2}(F_1(x)+F_2(x))$，　$F_X(x)$ 在 $x=0$ 间断，在 $x>0$ 连续递增。

作 业（10月17日）

习题2.1： 13，16

习题2.5： 11，13，17，20

习题2.6： 1，8，14，15（3）

第二版教材题号相同

10月24日提交

本讲配合的在线学习内容

第三周课第3节，分布函数的性质与特殊的例子（6'45''--14'12''）